Resumen de alarmas y señalización ISA-18.2

Aplicación: FridgeControl / FridgeIO — supervisión de cavas
Actualizado: 25 de octubre de 2026
Documento de diseño ampliado: Diseño de Señalización Luminosa y Puertas

Alcance

Todas las cavas cubiertas por este proyecto son de **agua helada y utilizan FanCoils**. No existen compresores propios en las cavas ni el sistema los controla. FridgeControl supervisa las variables reportadas por los controladores KIDE y las alarmas asociadas al proceso del FanCoil; no supervisa ni controla una planta de compresión.

Este documento resume la filosofía de alarmas implementada para las cavas: detección de puerta abierta, desviaciones de temperatura y humedad, contacto de alarma del controlador KIDE, reconocimiento local y señalización Andon. La solución toma ISA-18.2 como referencia de gestión de alarmas; este resumen no constituye una declaración de certificación ni de conformidad integral con el estándar.

Umbrales y temporizaciones de fábrica

Los siguientes valores son los valores predeterminados de cada cava. Los tiempos de puerta, el período posterior a ACK y los parámetros térmicos se pueden ajustar desde **Proyecto** → **Alarmas**.

Condición	Regla predeterminada	Indicación
Puerta abierta — advertencia	Abierta durante **90 s** continuos	Ámbar, buzzer apagado
Puerta abierta — crítica	Abierta durante **180 s** continuos	Ámbar y buzzer, salvo ACK vigente
Alta temperatura de la cava	`PV >= SP + 2,5 °C` de forma continua durante **300 s**	Rojo y buzzer, salvo ACK válido

Condición	Regla predeterminada	Indicación
Humedad baja	`HR <= 80 %` en cavas con humedad	Alarma de proceso
Humedad alta	`HR >= 90 %` en cavas con humedad	Alarma de proceso
Contacto físico KIDE	Contacto abierto / estado no OK	Alarma de proceso
Reconocimiento local (ACK)	Pulsador físico en la cava	Silencio temporal según configuración; predeterminado **600 s (10 min)**
Pérdida de comunicación KIDE	Cava no responde por Modbus	Estado de error de comunicación; buzzer apagado

Los límites de humedad se evalúan directamente, sin un retardo de confirmación en la lógica actual. Las cavas sin humedad no evalúan las alarmas de HR.

Prioridad y comportamiento

1. **Comunicación con KIDE perdida:** estado `TOWER_COMM_ERROR` ; el buzzer queda apagado y no se muestra normalidad verde.
2. **Alarma de proceso:** alta temperatura, humedad fuera de límites o contacto KIDE en alarma producen estado rojo.
3. **Puerta abierta crítica:** si no hay una alarma de proceso de mayor prioridad, produce estado ámbar crítico.
4. **Puerta abierta preventiva:** al superar el tiempo de gracia, pero antes del umbral crítico, produce estado ámbar silencioso.
5. **Normal:** cava comunicada, sin alarmas activas y sin puerta abierta fuera de tiempo produce estado verde.

El ACK físico no corrige la causa: solo reconoce/silencia temporalmente las condiciones a las que se aplica. Si la condición continúa al terminar el tiempo de gracia, vuelve a sonar. Al normalizarse la puerta y la alarma de temperatura, se limpia el reconocimiento. La alarma visual permanece mientras persista la condición.

Señalización y E/S por cava

Cada FridgeIO asociado controla dos cavas. Cada canal usa cuatro salidas: verde, ámbar, rojo y buzzer. Las entradas reportan puerta, ACK y contacto de alarma KIDE. Los estados de cava incluyen además comunicación y calidad de enlace Modbus.

El estado de alarma se expone en la API de cavas y se publica por MQTT; el detalle de estado en tiempo real y la asociación de cada cava a su canal se consultan desde la aplicación. El mapa de registros de entradas y salidas está en el documento de diseño ampliado.

Consideraciones para las pruebas

- **El contador de puerta requiere revisión antes de dar por validados los umbrales:** `door_open_epoch` se usa para calcular el tiempo abierto, pero no se encontró en el firmware una asignación al detectar el flanco de apertura. Con el valor inicial cero, la alarma puede depender del tiempo transcurrido desde el arranque, en vez de los segundos desde que se abrió la puerta.
- El firmware actualiza `ack_timestamp` cada vez que lee el pulsador mientras está pulsado. Por tanto, el período de silencio puede comenzar efectivamente al soltar el botón, no al primer flanco de pulsación.
- El ACK se considera vigente en la lógica de señalización cuando la puerta está abierta o existe una alarma de alta temperatura. La lógica no aplica el ACK a humedad fuera de límite ni al contacto físico KIDE.
- El firmware calcula un estado de comunicación y de torre, pero el código consultado no confirma una modulación intermitente del relé para hacer parpadear las luces. Validar visualmente las torretas durante la prueba.

Estos puntos describen el código revisado para esta versión y deben tenerse en cuenta al verificar el comportamiento en banco o en casa. No se deben interpretar como una especificación normativa de ISA-18.2.